2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $S=\{x\in\mathbb{R}\mid x+1\geq 2\}$，$T=\{-2,-1,0,1,2\}$，则 $S\cap T=$（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{1,2\}$
C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**B**

【解析】
由

$$x+1\geqslant 2$$

得 $x\geqslant 1$，所以 $S=[1,+\infty)$. 在集合 T 的五个元素中，只有 1 和 2 属于 S，从而

$$S\cap T=\{1,2\}$$

因此选 B.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geqslant -1,\\ x+y\leqslant 4,\\ y\geqslant 2\end{cases}$，则目标函数 $z=2x+4y$ 的最大值为（ ）

A. 10　　B. 12　　C. 13　　D. 14

【答案】**C**

【解析】
由约束条件得

$x\geq y-1$，$x\leqslant 4-y$，$y\geqslant 2$.

要存在这样的 x，必须有 $y-1\leqslant 4-y$，即 $y\leq\frac{5}{2}$. 因而可行域满足

$2\leq y\leq\frac{5}{2}$，$y-1\leq x\leqslant 4-y$.

对固定的 y，由于 $z=2x+4y$ 中 x 的系数为正，z 在 $x=4-y$ 时最大. 此时

$$z=2(4-y)+4y=8+2y$$

该式随 y 增大而增大，所以在 $y=\frac{5}{2}$，$x=\frac{3}{2}$ 时取得最大值

$$z_{\max}=2\cdot\frac{3}{2}+4\cdot\frac{5}{2}=13$$

因此选 C.

3. “$a=2$”是“直线 $ax+2y=0$ 平行于直线 $x+y=1$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
两条直线的 y 的系数都不为零，故可以比较斜率. 直线 $ax+2y=0$ 的斜率为 $-\frac{a}{2}$，直线 $x+y=1$ 的斜率为 -1. 两直线平行当且仅当

$$-\frac{a}{2}=-1$$

这等价于 $a=2$. 因此 $a=2$ 既是两直线平行的充分条件，也是必要条件，故选 C.

4. 设 $a=\log_{\frac{1}{2}}3$，$b=\left(\frac{1}{3}\right)^{0.2}$，$c=2^{\frac{1}{3}}$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$
C. $c<a<b$　　D. $b<a<c$

【答案】**A**

【解析】
因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 内且真数 $3>1$，所以

$$a=\log_{\frac{1}{2}}3<0$$

又

$$b=\left(\frac{1}{3}\right)^{0.2}=3^{-\frac{1}{5}}$$

故 $0<b<1$，而 $c=2^{\frac{1}{3}}>1$. 于是

$$a<b<c$$

因此选 A.

5. 函数 $y=\log_2(x+4)$（$x>0$）的反函数是（ ）

A. $y=2^x+4$（$x>2$）
B. $y=2^x+4$（$x>0$）
C. $y=2^x-4$（$x>2$）
D. $y=2^x-4$（$x>0$）

【答案】**C**

【解析】
原函数的定义域是 $x>0$. 由于底数 $2>1$，函数严格递增，因此其值域为

$$y>\log_2 4=2$$

由原式解出原自变量：

$$y=\log_2(x+4)\Leftrightarrow 2^y=x+4\Leftrightarrow x=2^y-4$$

交换自变量和因变量，并把原函数的值域作为反函数的定义域，得到

$y=2^x-4$，$x>2$.

因此选 C.

6. 设 a，b 为两条直线，α，β 为两个平面. 下列四个命题中，正确的命题是（ ）

A. 若 a，b 与 α 所成的角相等，则 $a\parallel b$

B. 若 $a \parallel \alpha$，$b \parallel \beta$，$\alpha \parallel \beta$，则 $a \parallel b$
C. 若 $a \subset \alpha$，$b \subset \beta$，$a \parallel b$，则 $\alpha \parallel \beta$
D. 若 $a \perp \alpha$，$b \perp \beta$，$\alpha \perp \beta$，则 $a \perp b$

【答案】**D**

【解析】
逐项判断. 若 a，b 都在平面 α 内，则它们与 α 所成的角都为 0，但这两条直线可以相交而不平行，所以 A 不成立.

即使 $\alpha \parallel \beta$，分别与这两个平面平行的直线也可以取不同方向，因此 B 不能推出 $a \parallel b$. 在两个不平行的平面中也可以取同一方向的两条平行直线分别作为 a，b，所以 C 不能推出 $\alpha \parallel \beta$.

若 $a \perp \alpha$，则 a 的方向是平面 α 的法向方向；若 $b \perp \beta$，则 b 的方向是平面 β 的法向方向. 两个平面互相垂直时，它们的法向量也互相垂直，故 $a \perp b$. 因此正确命题是 D.

7. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，且它的一条准线与抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线重合，则此双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{24} = 1$
B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$
C. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{6} = 1$
D. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$

【答案】**D**

【解析】
设双曲线的半焦距为 c. 由离心率和焦半距关系，

$\frac{c}{a} = \sqrt{3}$，$c^2 = a^2 + b^2$.

所以 $c^2 = 3a^2$，从而

$$b^2 = c^2 - a^2 = 2a^2$$

将抛物线写成 $y^2 = 4 \cdot 1 \cdot x$，其准线为 $x = -1$. 双曲线的两条准线为

$$x = \pm\frac{a^2}{c} = \pm\frac{a}{\sqrt{3}}$$

其中一条与 $x = -1$ 重合，因此 $\frac{a}{\sqrt{3}} = 1$，即 $a^2 = 3$，进而 $b^2 = 6$. 所求双曲线为

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

因此选 D.

8. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0，$a_1 = 9d$. 若 a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项，则 $k =$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B**

【解析】

等差数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 9d + (n-1)d = (n+8)d$$

“a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项”意味着

$$a_k^2 = a_1 a_{2k}$$

代入通项并利用 $d \neq 0$，得

$$(k+8)^2 d^2 = 9d(2k+8)d$$

即

$$(k+8)^2 = 9(2k+8)$$

展开整理为

$$k^2 - 2k - 8 = 0 = (k-4)(k+2)$$

所以 $k = 4$ 或 $k = -2$. 由于数列下标 $k \in \mathbb{N}^*$，只能取 $k = 4$，故选 B.

9. 设函数 $f(x) = \left|\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right|$（$x \in \mathbb{R}$），则 $f(x)$（ ）

A. 在区间 $\left[\frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}\right]$ 上是增函数
B. 在区间 $\left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$ 上是减函数
C. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上是增函数
D. 在区间 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上是减函数

【答案】**A**

【解析】

令

$u = x + \frac{\pi}{3}$，$f(x) = |\sin u|$.

先看 A. 当 $x \in [2\frac{\pi}{3}, 7\frac{\pi}{6}]$ 时，$u \in [\pi, 3\frac{\pi}{2}]$，所以 $\sin u \leqslant 0$，有 $f(x) = -\sin u$. 此时

$$f'(x) = -\cos u \geqslant 0$$

故 A 中函数在该区间上递增.

其余选项均不成立：B 对应 $u \in [-2\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}]$，在 $u = -\frac{\pi}{2}$ 两侧导数符号发生变化，函数先增后减；C 对应的区间跨过 $u = \frac{\pi}{2}$，函数先增后减；D 对应 $u \in [2\frac{\pi}{3}, 7\frac{\pi}{6}]$，在 $u = \pi$ 处由减变增. 因此只有 A 正确.

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x \geq 0$ 时，$f(x) = x^2$. 若对任意的 $x \in [t, t+2]$，不等式 $f(x+t) \geq 2f(x)$ 恒成立，则实数 t 的取值范围是（ ）

A. $[\sqrt{2}, +\infty)$
B. $[2, +\infty)$
C. $(0, 2]$
D. $\left[-\sqrt{2}, -1\right] \cup \left[\sqrt{2}, \sqrt{3}\right]$

【答案】**A**

【解析】

由奇函数条件，在 $x<0$ 时

$$f(x)=-f(-x)=-(-x)^2=-x^2$$

所以

$$f(x)=\begin{cases}-x^2, x<0,\\ x^2, \quad x\geqslant 0.\end{cases}$$

这个函数在负半轴和正半轴上都严格递增，且负半轴函数值小于 0，正半轴函数值不小于 0，故 f 在整个 $\mathbb{R}$ 上严格递增.

对任意实数 x，按正负讨论都有

$$f(\sqrt{2}x)=2f(x)$$

于是原不等式等价于

$$f(x+t)\geq f(\sqrt{2}x)\Leftrightarrow x+t\geq\sqrt{2}x\Leftrightarrow(\sqrt{2}-1)x\leq t$$

因为 $\sqrt{2}-1>0$，左边随 x 增大而增大. 要使它对 $x\in[t,t+2]$ 恒成立，只需且必须在最大端点 $x=t+2$ 处成立，于是

$$(\sqrt{2}-1)(t+2)\leq t$$

解得

$$(2-\sqrt{2})t\geqslant 2(\sqrt{2}-1)\Leftrightarrow t\geq\sqrt{2}$$

故选 A.

填空题

11. 从一堆苹果中任取了 20 只，并得到它们的质量（单位：克）数据分布表如下：

hline

分组 & $[90,100)$ & $[100,110)$ & $[110,120)$ & $[120,130)$ & $[130,140)$ & $[140,150)$ \

hline

频数 & 1 & 2 & 3 & 10 & 3 & 1 \

hline

则这堆苹果中，质量不小于 120 克 的苹果数约占苹果总数的 underline{hspace{2.5em}}%.

【答案】70

【解析】

表中各组频数之和为

$$1+2+3+10+3+1=20$$

与苹果总数一致. 质量不小于 120 克 的苹果属于后三组，数量为

$$10+3+1=14$$

因此所占百分比为

$$\frac{14}{20}\times 100\%=70\%$$

所以填 70.

12. $\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中常数项是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】84

【解析】

二项式通项为

$C_9^k x^{9-k}\left(\frac{1}{x^2}\right)^k = C_9^k x^{9-3k}$，$k=0$，1，…，9.

常数项的幂指数必须为零，因此

$$9-3k=0 \Longrightarrow k=3$$

对应的系数为

$$C_9^3=\frac{9\cdot 8\cdot 7}{3\cdot 2\cdot 1}=84$$

所以填 84.

13. 一个长方体的各顶点均在同一球的球面上，且一个顶点上的三条棱的长分别为 1，2，3，则此球的表面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】14π.

【解析】

长方体的外接球球心是长方体的中心，连接一对相对顶点的体对角线经过该中心，且两个端点都在球面上，所以该体对角线就是球的直径. 由三条棱长得体对角线

$$d=\sqrt{1^2+2^2+3^2}=\sqrt{14}$$

因此球半径为

$$r=\frac{d}{2}=\frac{\sqrt{14}}{2}$$

球的表面积为

$$4\pi r^2=4\pi\cdot\frac{14}{4}=14\pi$$

所以填 14π.

14. 已知两圆 $x^2+y^2=10$ 和 $(x-1)^2+(y-3)^2=20$ 相交于 A，B 两点，则直线 AB 的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+3y=0$

【解析】

交点 A，B 同时满足两个圆的方程. 先将第二个圆展开：

$$(x-1)^2+(y-3)^2=20 \Leftrightarrow x^2+y^2-2x-6y-10=0$$

第一个圆的方程写成

$$x^2+y^2-10=0$$

两式相减，消去二次项，得到所有公共点都满足的直线方程

$$-2x-6y=0$$

即

$$x+3y=0$$

由于两个不同交点确定公共弦直线，故 AB 的方程为 $x+3y=0$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$AC=3$，D 是边 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=$ _____.

【答案】$\frac{5}{2}$

【解析】

取 A 为向量起点，记

$\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AC}=\mathbf{c}$.

因为 D 是 BC 的中点，所以

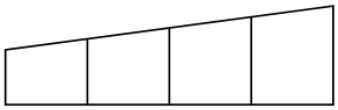
$\overrightarrow{AD}=\frac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{2}$，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\mathbf{c}-\mathbf{b}$.

于是

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{(\mathbf{b}+\mathbf{c})\cdot(\mathbf{c}-\mathbf{b})}{2}=\frac{|\mathbf{c}|^2-|\mathbf{b}|^2}{2}=\frac{AC^2-AB^2}{2}=\frac{9-4}{2}=\frac{5}{2}$$

所以填 $\frac{5}{2}$.

16. 如图，用 6 种不同的颜色给图中的 4 个格子涂色，每个格子涂一种颜色. 要求相邻的两个格子颜色不同，且两端的格子颜色也不同. 则不同的涂色方法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）



【答案】630

【解析】

将四个格子从左到右编号为 1，2，3，4. 第一个格子有 6 种选法；第二个格子必须与第一个不同，有 5 种选法.

固定前两个格子的颜色后分情况选择第三、第四个格子：

若第三个格子与第一个同色，则第四个格子只需避开这种颜色，既满足相邻不同，也满足两端不同，有 5 种；

若第三个格子与第一个不同，则它还必须避开第二个格子的颜色，所以有 4 种. 此时第四个格子必须同时避开第三个格子和第一个格子的颜色，因这两种颜色不同，有 4 种.

故固定前两个格子后有

$$1 \times 5 + 4 \times 4 = 21$$

种，全部涂色方法数为

$$6 \times 5 \times 21 = 630$$

所以填 630.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AC = 2$，$BC = 3$，$\cos A = -\frac{4}{5}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 已知甲盒内有大小相同的 3 个红球和 4 个黑球，乙盒内有大小相同的 5 个红球和 4 个黑球. 现从甲，乙两个盒内各任取 2 个球.

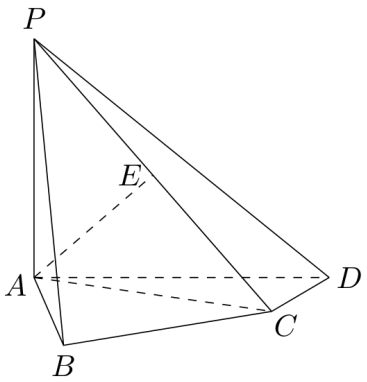
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA \perp$ 底面 $ABCD$，$AB \perp AD$，$AC \perp CD$，$\angle ABC = 60°$，$PA = AB = BC$，E 是 PC 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

不妨设 $PA=AB=BC=1$. 以 A 为原点，以 AB 方向为 x 轴，以底面内垂直于 AB 的方向为 y 轴，以 AP 方向为 z 轴. 由 $PA\perp$ 底面，可取

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$P(0,0,1)$.

向量 $\overrightarrow{BA}=(-1,0,0)$，且 $|BC|=1$，$\angle ABC=60°$，所以在底面内可取

$$C\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

此时 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}$，确实给出 $60°$. 由 $AB\perp AD$，设 $D=(0,d,0)$. 又因为

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)\cdot\left(-\frac{1}{2},d-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)=0$$

所以

$$-\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{2}d-\frac{3}{4}=0\Longrightarrow d=\frac{2}{\sqrt{3}}$$

故 $D\left(0,\frac{2}{\sqrt{3}},0\right)$.

1. (1)
2. (2)

20. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=4a_n-3n+1$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 设函数 $f(x)=-x(x-a)^2$（$x\in\mathbb{R}$），其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

22. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，A 是椭圆上的一点，$AF_2\perp F_1F_2$. 原点 O 到直线 AF_1 的距离为 $\frac{1}{3}|OF_1|$.

1. (1)

【解析】

1. (1)